

Trabalho de Inteligência Artificial

Desenvolvimento de Ontologia para o Banhado do Taim

Prof. Luis Alvaro

1 Contexto

Este trabalho da disciplina de Inteligência Artificial – IA está inserido em um projeto que investiga fatores associados a atropelamentos de fauna na região do Banhado do Taim (RS). A construção de uma ontologia para o Banhado do Taim é uma oportunidade de aplicar as técnicas de representação de conhecimento da disciplina a um problema real de relevância ambiental e social.

O Banhado do Taim é uma das áreas úmidas mais importantes do RS, com rica biodiversidade e papel essencial na preservação de ecossistemas. Ao estruturar o conhecimento sobre espécies, habitats, condições ambientais e eventos como atropelamentos de fauna, o trabalho pode contribuir para a organização e integração de informações que hoje estão dispersas.

A ontologia a ser desenvolvida neste trabalho não apenas favorece a compreensão do domínio, mas também cria uma base para o desenvolvimento futuro de sistemas inteligentes de monitoramento, apoio à decisão e conservação ambiental. Assim, o trabalho vai além do exercício acadêmico: ele conecta teoria e prática, permitindo que a IA seja utilizada como ferramenta para gerar impacto positivo no mundo real. Em especial, este trabalho focaliza a **representação de conhecimento**, por meio da construção de uma ontologia do domínio.

O objetivo do trabalho é desenvolver uma ontologia em OWL que represente o domínio ecológico e operacional relacionado ao Banhado do Taim. Este modelo poderá ser construído utilizando a ferramenta Protégé e/ou outras bibliotecas Python para trabalhar com ontologias (Owlready2, OWLAPY, etc). Ele deve contemplar, no mínimo, os seguintes conceitos:

- Animais
- Rodovias e trechos
- Eventos de atropelamento
- Condições ambientais (clima, horário, estação)
- Características do habitat (banhado, vegetação, água)
- Fatores de risco (tráfego, visibilidade, proximidade da água)

Os grupos podem ajustar ou expandir o escopo conforme necessidade.

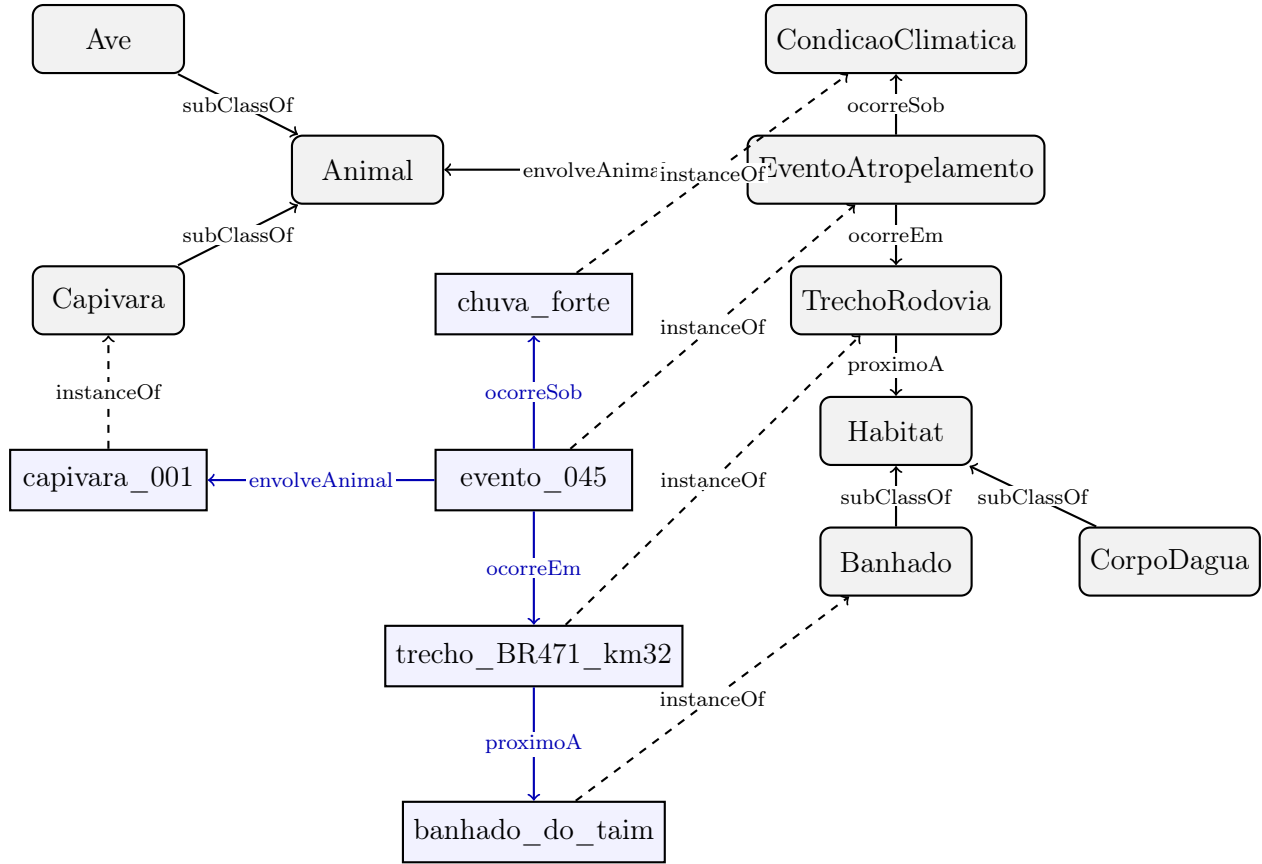


Figura 1: Exemplo de um fragmento de uma ontologia do Banhado do Taim.

No exemplo da Figura 1, a classe *Capivara* é modelada como subclasse de *Animal*, enquanto *Banhado* é subclasse de *Habitat*. A classe *EventoAtropelamento* se relaciona a entidades do domínio por propriedades como *envolveAnimal*, *ocorreEm* e *ocorreSob*. Além das classes, o fragmento mostra indivíduos de exemplo, como *capivara_001*, *evento_045* e *trecho_BR471_km32*, ilustrando como a ontologia pode representar conhecimento específico do domínio de forma estruturada e consultável. Considerando que a ontologia contém os seguintes fatos:

- *capivara_001* é instância de *Capivara*;
- *evento_045* é instância de *EventoAtropelamento*;
- *evento_045* *envolveAnimal* *capivara_001*;
- *evento_045* *ocorreEm* *trecho_BR471_km32*;
- *trecho_BR471_km32* *proximoA* *banhado_do_taim*;
- *banhado_do_taim* é instância de *Banhado*.

Exemplo de consulta:

```
PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
PREFIX ex:  <http://www.exemplo.org/taim#>
```

```
SELECT ?evento ?animal ?trecho ?condicao
WHERE {
    ?evento rdf:type ex:EventoAtropelamento .
    ?evento ex:envolveAnimal ?animal .
    ?evento ex:ocorreEm ?trecho .
    ?evento ex:ocorreSob ?condicao .

    ?animal rdf:type ex:Capivara .
    ?trecho ex:proximoA ?habitat .
    ?habitat rdf:type ex:Banhado .
}
```

Nesse caso, a consulta permite inferir operacionalmente que *evento_045* corresponde a um atropelamento de capivara ocorrido em um trecho rodoviário próximo a um habitat do tipo banhado, sob uma determinada condição ambiental. Essa capacidade de relacionar múltiplos conceitos do domínio é uma das vantagens centrais do uso de ontologias e consultas SPARQL.

Outro exemplo de consulta:

```
PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
PREFIX ex:  <http://www.exemplo.org/taim#>
```

```
SELECT ?evento ?trecho
WHERE {
    ?evento rdf:type ex:EventoAtropelamento .
    ?evento ex:envolveAnimal ?animal .
    ?evento ex:ocorreEm ?trecho .
    ?evento ex:ocorreSob ?condicao .

    ?animal rdf:type ex:Capivara .
    ?condicao rdf:type ex:Clima .
    ?condicao ex:descricao "chuva_forte" .
}
```

Essa consulta recupera eventos de atropelamento envolvendo capivaras que ocorreram sob condição climática de chuva forte. Com isso, torna-se possível investigar padrões do domínio combinando semântica, contexto ambiental e localização.

2 Modelagem da Ontologia

A ontologia deve incluir:

- Classes (mínimo: 15, mas modelem quantas classes forem necessárias)

- Hierarquia de classes
- Propriedades de objeto (mínimo: 10, mas modelem quantas propriedades de objeto forem necessárias)
- Propriedades de dados (mínimo: 10, mas modelem quantas propriedades de dados forem necessárias)
- Restrições (domínio, alcance, cardinalidade, e outras restrições específicas que sejam necessárias)

Além disso, deve incluir:

- Pelo menos uma relação temporal
- Pelo menos uma relação espacial

Requisito obrigatório:

- Justificar as principais decisões de modelagem
- Explicar pelo menos duas alternativas de modelagem que foram consideradas e descartadas

3 Povoamento da Ontologia

A ontologia deve ser populada com indivíduos utilizando:

- Inserção manual/automatizada de pelo menos 100 indivíduos no modelo da ontologia no Protégé
- Desenvolvimento de script (Python ou similar) OU uso de ferramentas automatizadas voltadas para a coleta e modelagem de conhecimento automatizada na ontologia

Conforme necessidade, o modelo da ontologia também pode ser construído, ajustado e expandido com o apoio de algoritmos de ML devidamente explicados no trabalho.

Requisitos obrigatórios:

- Explicar claramente como os dados foram gerados
- Apresentar exemplos concretos das instâncias criadas
- Discutir possíveis inconsistências ou limitações dos dados

4 Fontes de Informação e Extração de Conhecimento

A construção da ontologia pode usar múltiplas fontes de informação, tanto estruturadas quanto não estruturadas. A escolha dessas fontes é fundamental para garantir a qualidade do conhecimento representado. No contexto do Banhado do Taim, é importante considerar a diversidade de espécies, habitats e condições ambientais da região, incluindo mamíferos, aves, répteis, corpos d'água, áreas alagadas, vegetação e infraestrutura viária.

4.1 Fontes de Informação

Os grupos podem utilizar diferentes tipos de fontes, incluindo:

- **Bases abertas estruturadas:**
 - Wikidata
 - DBpedia
 - Bases governamentais (ex.: dados ambientais, IBGE, ICMBio)
- **Fontes textuais não estruturadas:**
 - Wikipedia (páginas sobre espécies, habitats e ecossistemas)
 - Relatórios ambientais
 - Artigos científicos sobre fauna e ecologia do Taim
- **Dados geográficos:**
 - OpenStreetMap (rodovias, trechos, localização)
 - Mapas ambientais e hidrológicos
- **Modelos de Linguagem (LLMs):**
 - Extração de entidades e relações a partir de texto
 - Geração de exemplos de instâncias
 - Sugestão de classes e propriedades do domínio

Os grupos devem descrever claramente no relatório do trabalho:

- Quais fontes foram utilizadas
- Como os dados foram extraídos
- Limitações e possíveis erros do processo

4.2 Uso de LLMs

Modelos de linguagem podem ser utilizados como apoio para:

- Identificar conceitos relevantes (espécies, habitats, condições ambientais)
- Extrair relações ecológicas e espaciais
- Gerar exemplos de instâncias plausíveis

Contexto: *"Aves aquáticas e capivaras são frequentemente encontradas em áreas alagadas e próximas a lagoas no Banhado do Taim. Alguns animais atravessam rodovias nessas regiões."* A partir desse contexto, um LLM pode auxiliar na extração de:

- Classes: *Ave, Capivara, AreaAlagada, Lagoa, Rodovia*
- Relações:
 - *viveEm(Ave, AreaAlagada)*
 - *proximoA(Capivara, Lagoa)*
 - *atravessa(Animal, Rodovia)*

Observação: Os resultados devem ser revisados, pois LLMs podem gerar informações imprecisas ou generalizações incorretas.

4.3 Extração Automática de Conhecimento

Os grupos devem implementar ou descrever estratégias de extração automática de dados. A seguir, alguns exemplos (não testados).

Exemplo 1: Extração de Wikipedia: extrair entidades e conceitos ecológicos

```
import requests
from bs4 import BeautifulSoup

url = "https://pt.wikipedia.org/wiki/Banhado_do_Taim"
html = requests.get(url).text

soup = BeautifulSoup(html, "html.parser")

texto = soup.get_text()

# Exemplo simples de identificação de termos relevantes
palavras_chave = ["água", "lagoa", "ave", "mamífero"]

for palavra in palavras_chave:
    if palavra in texto:
        print(f"Encontrado: {palavra}")
```

Exemplo 2: Extração com NLP: identificar relações semânticas em textos ecológicos

```
import spacy

nlp = spacy.load("pt_core_news_sm")

texto = "Mamíferos e aves vivem próximos a áreas alagadas."

doc = nlp(texto)

for token in doc:
    print(token.text, token.dep_)
```

Essa abordagem pode ajudar a identificar padrões como relações entre espécies e habitats.

Exemplo 3: Uso de LLM para extração estruturada: prompt exemplo

Extraia entidades e relações no formato:
(entidade1, relacao, entidade2)

Texto:

"Aves vivem próximas a lagoas e mamíferos cruzam rodovias."

Saída esperada:

(Ave, viveEm, Lagoa)
(Mamifero, cruza, Rodovia)

4.4 Integração com a Ontologia

Os dados extraídos devem ser convertidos para o modelo da ontologia, por exemplo:

- Criar indivíduos automaticamente
- Associar propriedades de objeto
- Preencher propriedades de dados

Exemplo:

```
ave_001 rdf:type Ave
ave_001 viveEm lagoa_01
lagoa_01 rdf:type CorpoDagua
```

5 Consultas SPARQL

Os grupos devem implementar pelo menos 30 consultas SPARQL, distribuídas em:

- Consulta simples (por classe)
- Consulta envolvendo múltiplas relações
- Consulta com filtros (ex.: horário, clima)
- Consulta com agregação
- Consulta representando um cenário relevante do domínio

Cada consulta deve incluir:

- Descrição em linguagem natural
- Código SPARQL
- Resultado obtido

6 Integração com Machine Learning (opcional)

Embora não seja obrigatório, os grupos podem propor uma integração entre a ontologia desenvolvida e modelos de Machine Learning (ML), visando enriquecer a interpretação dos resultados gerados por algoritmos preditivos.

6.1 Objetivo da integração

A ideia central é combinar:

- **Modelos de ML:** responsáveis por realizar previsões (ex.: risco de atropelamento)
- **Ontologia:** responsável por fornecer **explicações semânticas** para essas previsões

Essa integração permite transformar um modelo de “caixa-preta” em um sistema mais interpretável.

6.2 Exemplo concreto no domínio do Taim

Considere um modelo de ML treinado para prever o risco de atropelamento de animais em diferentes trechos da rodovia BR-471.

Entrada do modelo:

- Localização (km da rodovia)
- Horário

- Condições climáticas
- Proximidade de corpos d'água
- Tipo de habitat

Saída do modelo:

- Risco de atropelamento (ex.: 0.82 no km 32)

6.3 Uso da ontologia para explicação

A ontologia pode ser utilizada para explicar essa predição por meio de inferências e consultas SPARQL.

Exemplo de fatos na ontologia:

- trecho_BR471_km32 proximoA banhado_do_taim
- banhado_do_taim rdf:type Banhado
- capivara viveEm banhado_do_taim
- capivara atravessa Rodovia
- condicao_climatica = chuva_forte

A partir desses dados, o sistema pode produzir uma explicação como:

“O risco de atropelamento é alto neste trecho porque:

- O trecho está próximo a um habitat do tipo banhado
- Capivaras e outros animais são comuns nessa região
- Esses animais frequentemente atravessam rodovias
- A condição climática (chuva forte) reduz a visibilidade

”

Neste cenário, a ontologia não realiza a predição, mas:

- Explica os fatores envolvidos
- Relaciona entidades do domínio
- Permite consultas estruturadas
- Aumenta a interpretabilidade do sistema

Se esta seção for explorada, os grupos devem:

- Descrever claramente o modelo de ML utilizado
- Simular exemplos concretos de predições (não precisa desenvolver o algoritmo preditivo)
- Demonstrar como a ontologia foi usada para gerar explicações

7 Entregas e apresentação

- Arquivo da ontologia (.owl)
- Código de scripts de povoamento
- Código de algoritmo de ML usados
- Protocolos de emprego de LLMs caso sejam usados
- Relatório em PDF (contendo, entre outros itens: capturas de tela do Protégé, trechos gráficos da ontologia (OWL), execução das consultas SPARQL)
- Vídeo de até 5 minutos explicando a solução

Na apresentação oral do trabalho, os grupos poderão ser questionados sobre:

- Estrutura da ontologia
- Decisões de modelagem
- Coerência entre classes, propriedades e indivíduos
- Interpretação das consultas SPARQL

Observação: A avaliação considerará a coerência entre modelagem, dados e consultas.